

单片机期末考试试题

- 01、单片机是将微处理器、一定容量的 RAM 和 ROM 以及 I/O 口、定时器等电路集成在一块芯片上而构成的微型计算机。
- 2、单片机 89C51 片内集成了 4 KB 的 FLASH ROM，共有 5 个中断源。
- 3、两位十六进制数最多可以表示 256 个存储单元。
- 4、89C51 是以下哪个公司的产品？（ C ）
A、INTEL B、AMD C、ATMEL D、PHILIPS
- 5、在 89C51 中，只有当 EA 引脚接 高 电平时，CPU 才访问片内的 Flash ROM。
- 6、是非题：当 89C51 的 EA 引脚接低电平时，CPU 只能访问片外 ROM，而不管片内是否有程序存储器。T
- 7、是非题：当 89C51 的 EA 引脚接高电平时，CPU 只能访问片内的 4KB 空间。F
- 8、当 CPU 访问片外的存储器时，其低八位地址由 P0 口提供，高八位地址由 P2 口提供，8 位数据由 P0 口提供。
- 9、在 I/O 口中， P0 口在接 LED 时，必须提供上拉电阻， P3 口具有第二功能。
- 10、是非题：MCS-51 系列单片机直接读端口和读端口锁存器的结果永远是相同的。F
- 11、是非题：是读端口还是读锁存器是用指令来区别的。T
- 12、是非题：在 89C51 的片内 RAM 区中，位地址和部分字节地址是冲突的。F
- 13、是非题：中断的矢量地址位于 RAM 区中。F
- 14、MCS-51 系列单片机是属于（ B ）体系结构。
A、冯诺依曼 B、普林斯顿 C、哈佛 D、图灵
- 15、89C51 具有 64 KB 的字节寻址能力。
- 16、是非题：在 89C51 中，当 CPU 访问片内、外 ROM 区时用 MOV_C 指令，访问片外 RAM 区时用 MOV_X 指令，访问片内 RAM 区时用 MOV 指令。T
- 17、在 89C51 中，片内 RAM 分为地址为 00H~7FH 的真正 RAM 区的地址为 80H~FFH 的特殊功能寄存器(SFR) 区两个部分。
- 18、在 89C51 中，通用寄存器区共分为 4 组，每组 8 个工作寄存器，当 CPU 复位时，第 0 组寄存器为当前的工作寄存器。
- 19、是非题：工作寄存器区不允许做普通的 RAM 单元来使用。F
- 20、是非题：工作寄存器组是通过置位 PSW 中的 RS0 和 RS1 来切换的。T
- 21、是非题：特殊功能寄存器可以当作普通的 RAM 单元来使用。F
- 22、是非题：访问 128 个位地址用位寻址方式，访问低 128 字节单元用直接或间接寻址方式。T
- 23、是非题：堆栈指针 SP 的内容可指向片内 00H~7FH 的任何 RAM 单元，系统复位后，SP 初始化为 00H。F
- 24、数据指针 DPTR 是一个 16 位的 特殊功能寄存器 寄存器。
- 25、是非题：DPTR 只能当作一个 16 位的特殊功能寄存器来使用。F
- 26、是非题：程序计数器 PC 是一个可以寻址的特殊功能寄存器。F
- 27、在 89C51 中，一个机器周期包括 12 个振荡周期，而每条指令都由一个或几个机器周期组成，分别有单周期指令、双周期指令和 4 周期 指令。
- 28、当系统处于正常工作状态且振荡稳定后，在 RST 引脚上加一个 高 电平并维持 2 个机器周期，可将系统复位。
- 29、是非题：单片机 89C51 复位后，其 PC 指针初始化为 0000H，使单片机从该地址单元开

始执行程序。T

30、单片机 89C51 复位后，其 I/O 口锁存器的值为 0FFH，堆栈指针的值为 07H，SBUF 的值为 不定，内部 RAM 的值不受复位的影响，而其余寄存器的值全部为 0H。

31、是非题：单片机系统上电后，其内部 RAM 的值是不确定的。T

33、在 89C51 中，有两种方式可使单片机退出空闲模式，其一是 任何的中断请求被响应，其二是 硬件复位；而只有 硬件复位 方式才能让进入掉电模式的单片机退出掉电模式。

34、请用下图说明 89C51 单片机读端口锁存器的必要性。

35、请说明为什么使用 LED 需要接限流电阻，当高电平为+5V 时，正常点亮一个 LED 需要多大阻值的限流电阻（设 LED 的正常工作电流为 10mA，导通压降为 0.6V），为什么？

解：因为 LED 导通时，电压降是固定的（0.6V）。为了使 LED 既能正常工作（电流为 10mA），又不至于被过大的电流损坏，所以必须加一个限流电阻。

36、以下哪一条指令的写法是错误的（ C ）。

A、MOV DPTR,#3F98H B、MOV R0,#0FEH C、MOV 50H,#0FC3DH D、INC R0

37、以下哪一条指令的写法是错误的（ D ）。

A、INC DPTR B、MOV R0,#0FEH C、DEC A D、PUSH A

38、以下哪一条指令的写法是错误的（ B ）。

A、MOVC A,@A+DPTR B、MOV R0,#FEH C、CPL A D、PUSH ACC

39、是非题：在 51 系列单片机的指令系统中，其加法、减法、乘法和除法必须有累加器 A 的参与才能完成。T

40、以下哪一条是位操作指令（ B ）。

A、MOV P0, #0FFH B、CLR P1.0 C、CPL A D、POP PSW

41、以下哪一条是位操作指令（ B ）。

A、MOV P1, #0FFH B、MOV C,ACC.1 C、CPL A D、POP PSW

42、以下哪一条是位操作指令（ B ）。

A、MOV P0, #0FFH B、SETB TR0 C、CPL R0 D、PUSH PSW

43、简述 89C51 单片机中断的概念。

当 CPU 正在处理某件事情的时候，外部发生的某一事件请求 CPU 迅速去处理，于是，CPU 暂时中止当前的工作，转去处理所发生的时间。中断服务处理完该事件以后，再回到原来被中止的地方，继续原来的工作，这样的过程成为中断。

44、什么是保护现场，什么是恢复现场？

保护现场：当 CPU 响应中断程序时，硬件会自动把断点地址（16 位程序计数器的值）压入堆栈之外，用户还须注意保护有关工作寄存器、累加器、标志位等信息；

恢复现场：在完成中断服务程序后，恢复原工作寄存器、累加器、标志位等的的内容。

45、单片机 89C51 有哪些中断源，对其中断请求如何进行控制？

89C51 中断系统有 5 个中断源：

INT0：外部中断 0 请求，低电平有效。通过 P3.2 引脚输入。

INT1：外部中断 1 请求，低电平有效。通过 P3.3 引脚输入。

T0：定时器/计数器 0 溢出中断请求。

T1：定时器/计数器 1 溢出中断请求。

TXD/RXD：串行口中断请求。当串行口完成一帧数据的发送或接收时，便请求中断。

46、单片机 89C51 的 5 个中断源分别为 INT0、INT1、T0、T1 以及 TXD/RXD。

47、单片机 89C51 的中断要用到 4 个特殊功能寄存器，它们 TCON、SCON、IE 以及 IP。

48、在 89C51 中，外部中断由 IT0(1)位来控制其两种触发方式，分别是 电平 触发方式和 边沿 触发方式。

49、简述单片机 89C51 中断的自然优先级顺序，如何提高某一中断源的优先级别。

中断源（控制位）	自然优先级
外部中断 0（PX0）	最高
定时器/计数器 0 溢出中断（PT0）	
外部中断 1（PX1）	
定时器/计数器 1 溢出中断（PT1）	
串行口中断（PS）	最低

若某几个控制位为 1，则相应的中断源就规定为高级中断；反之，若某几个控制位为 0，则相应的中断源就规定为低级中断。当同时接收到几个同一优先级的中断请求时，响应哪个中断源则取决于内部硬件查询顺序（即自然优先级）。

50、是非题：在 89C51 中，当产生中断响应时，所有中断请求标志位都由硬件自动清零。F

51、中断处理过程分为 3 个阶段，即 中断响应 、 中断处理 以及 中断返回 。

52、简述 51 系列单片机中断响应的条件。

有中断源发出中断请求；

中断总允许位 EA=1，即 CPU 开中断；

申请中断的中断源的中断允许位为 1，即中断没有屏蔽；

无同级或更高级中断正在被服务；

当前的指令周期已经结束；

若现在指令为 RETI 或者是访问 IE 或 IP 指令，则该指令以及紧接着的另一条指令已执行完。

53、是非题：在 51 系列单片机中，中断服务程序从矢量地址开始执行，一直到返回指令 RETI 为止。T

54、在 51 系列单片机执行中断服务程序时，为什么一般都要在矢量地址开始的地方放一条跳转指令？

因为 51 系列单片机的两个相邻中断源中断服务程序入口地址相距只有 8 个单元，一般的中断服务程序是容纳不下的，因此一般都要在相应的中断服务程序入口地址中放一条跳转指令。

55、为什么一般都把主程序的起始地址放在 0030H 之后？

因为 0000H~0030H 中有中断的矢量地址，为了避免冲突，一般都把主程序的起始地址放在 0030H 之后。

56、是非题：在执行子程序调用或执行中断服务程序时都将产生压栈的动作。T

57、单片机 89C51 片内有两个 16 位的定时/计数器，即 T0 和 T1，它们都有 定时 和 事件计数 的功能。

58、是非题：定时/计数器工作于定时方式时，是通过 89C51 片内振荡器输出经 12 分频后的脉冲进行计数，直至溢出为止。T

59、是非题：定时/计数器工作于计数方式时，是通过 89C51 的 P3.4 和 P3.5 对外部脉冲进行计数，当遇到脉冲下降沿时计数一次。T

60、是非题：定时/计数器在工作时需要消耗 CPU 的时间。F

61、是非题：定时/计数器的工作模式寄存器 TMOD 可以进行位寻址。F

62、是非题：定时/计数器在使用前和溢出后，必须对其赋初值才能正常工作。F

63、简述定时/计数器 4 种工作模式的特点。

模式 1: 是 16 位的定时器/计数器;

模式 2: 把 TL0 (或 TL1) 配置成一个可以自动重载的 8 位定时器/计数器;

模式 3: 对 T0 和 T1 大不相同。

若将 T0 设置为模式 3, 则 TL0 和 TH0 被分为两个相互独立的 8 位计数器。定时器 T1 无工作模式 3 状态。

模式 0: 与模式 1 几乎完全相同, 唯一的差别是模式 0 中, 寄存器 TL0 用 5 位, TH0 用 8 位。

65、是非题: 在 51 系列单片机的指令中, 既有带借位的减法指令, 又有不带借位的减法指令。F

66、用一个定时/计数器加软件计数器的方式, 实现一秒的时钟基准信号, 试写出程序。(设晶振频率为 12MHz, 由 P1.0 口输出秒信号。)

(本程序使用定时器 T0, 工作模式 1。由于晶振频率为 12MHz, 因此利用定时器 T0 计时 50ms, 其初值为 3CB0H。利用工作寄存器 R7 作软件计数器, 计数 20 次。每计时满一秒, 就将 P1.0 口输出信号取反, 以输出秒信号。)

```
ORG      0000H
LJMP     MAIN
ORG      000BH
LJMP     ONE
ORG      0030H
MAIN:    MOV      P1,0FFH
MOV      SP,#60H
MOV      R7,#20
MOV      TMOD,#01H
MOV      TL0,#0B0H
MOV      TH0,#3CH
SETB     TR0
SETB     ET0
SETB     EA
SJMP     $
ONE:     PUSH     PSW
PUSH     ACC
MOV      TL0,#0B0H
MOV      TH0,#3CH
DJNZ     R7,LOOP
CPL      P1.0
MOV      R7,#20
LOOP:    POP      ACC
POP      PSW
RETI
END
```

67、单片机 89C51 的时钟频率为 6MHz, 若要求定时 1ms, 定时/计数器工作于模式 1, 其定时/计数器的初值为 FE0CH。

68、是非题: 单片机 89C51 的定时/计数器是否工作可以通过外部中断进行控制。T

- 69、单片机 89C51 具有 并行 通信和 串行 通信两种通信方式。
- 70、是非题：并行通信的优点是传送速度快，缺点是所需传送线较多，远距离通信不方便。
T
- 71、是非题：串行通信的优点是只需一对传送线，成本低，适于远距离通信，缺点是传送速度较低。T
- 72、串行通信有 同步 通信和 异步 通信两种通信方式。
- 73、在异步通信中，数据的帧格式定义一个字符由 4 部分组成，即：起始位、数据位、奇偶校验位 和 停止位。
- 74、是非题：异步通信中，在线路上不传送字符时保持高电平。T
- 75、是非题：在异步通信的帧格式中，数据位是低位在前高位在后的排列方式。T
- 76、是非题：异步通信中，波特率是指每秒传送二进制代码的位数，单位是 b/s。T
- 77、串行通信中，为使设备同步工作，需要通信双方有两个共同的要求，一是 通信双方必须采用统一的编码方式，二是 通信双方必须能产生相同的传送速率。
- 78、是非题：在 89C51 的串行通信中，串行口的发送和接收都是对特殊功能寄存器 SBUF 进行读/写而实现的。T
- 79、单片机 89C51 中的串行通信共有 4 种方式，其中方式 0 是用作同步移位寄存器来扩展 I/O 口的。
- 80、是非题：在单片机 89C51 中，串行通信方式 1 和方式 3 的波特率是固定不变的。F
- 81、是非题：在单片机 89C51 中，读和写的 SBUF 在物理上是独立的，但地址是相同的。T
- 82、是非题：单片机 89C51 一般使用非整数的晶振是为了获得精确的波特率。T
- 83、是非题：单片机 89C51 和 PC 机的通信中，使用芯片 MAX232 是为了进行电平转换。T
- 84、设 89C51 的晶振频率为 11.0592MHz，选用定时器 T 工作模式 2 作波特率发生器，波特率为 2400b/s，且 SMOD 置 0，则定时器的初值为 F4H。
- 86、以下哪种方式的接口总线最少？（ C ）
A、SPI B、I2C C、单总线 D、并行通信
- 87、是非题：89C51 单片机没有 SPI 接口，只能依靠软件来模拟 SPI 的操作。T
- 88、是非题：89C51 单片机没有 I2C 接口，只能依靠软件来模拟 I2C 的操作。T
- 89、是非题：在 89C51 中，当用某两根口线来实现 I2C 总线的功能时，这两根口线必须接上拉电阻。T
- 90、是非题：在 I2C 总线的时序中，首先是起始信号，接着传送的是地址和数据字节，传送完毕后以终止信号结尾。F
- 91、是非题：在单总线测温器件 DS18S20 中，每个器件都具有一个唯一的序号。T
- 92、简述在使用普通按键的时候，为什么要进行去抖动处理，如何处理。
键抖动会引起一次按键被误读多次。为了确保 CPU 对键的一次闭合仅做一次处理，必须去除键抖动。在键闭合稳定时，读取键的状态，并且必须判别；在键释放稳定后，再作处理。按键的抖动，可用硬件或软件两种方法消除。
- 93、键盘可分为 独立连接 式和 行列（矩阵） 式两类。
键盘可分为 编码 式和 非编码 式两类。
- 94、LED 数码管有 静态 显示和 动态 显示两种方式。